



- 재 단 법 인 부 산 테 크 노 파 크 -

2026 부산 패션(봉제) 소공인 디지털 전환(DX) 역량진단

D X 진 단 툴 개 발 서

의류제조 봉제공장 DX 진단을 위한 체크리스트 개발 결과물
「2026 부산 패션 소공인 DX 진단 시스템 v4.0」

2026. 06.

I. 개발 개요

- **개발명** : 의류제조 봉제공장 DX 진단을 위한 체크리스트 및 진단 툴 개발
- **산출물명** : 2026 부산 패션 소공인 DX 진단 시스템 v4.0 (웹 기반 진단 프로그램)
- **개발 목적**
 - 봉제 소공인의 디지털 성숙도를 객관적·비교 가능한 기준으로 측정할 수 있는 표준 진단 도구 확보
 - 현장 방문진단 시 동일 기준으로 평가하고, 기업별 우선 개선과제를 즉시 도출
 - 진단 결과를 후속 DX 지원사업 설계 및 정책 수립의 근거 데이터로 활용
- **개발 자문(전문가)** : 권오성 기술사(DX 전환) · 김기원 경영지도사(스마트 공장) · 최성욱 경영지도사(경영)
- **개발 방법** : 발주처 및 봉제공장 현장실태 조사 → 봉제공장 특화 문항 설계 → 척도·등급 체계 수립 → 웹 진단 프로그램 구현·검증

II. 개발 범위

- 봉제공장 특화 DX 체크리스트(진단 문항) 개발
- 기업 유형(Track)별 문항 분기 및 5단계 평가 척도 설계
- 종합 점수·등급(레벨) 산정 로직 및 영역별 개선과제(RFP) 매핑
- 웹 기반 진단 프로그램 구현(진단 입력 → 결과 시각화 → 리포트 발행)
- 현장 적용 검증 및 개발서(본 문서) 작성 — **결과물: 봉제공장 DX 진단 툴 개발서 등 1식**

Ⅲ. 진단 체계 설계

1. 기업 유형(Track) 분류

기업의 사업 구조에 따라 3개 유형으로 분류하고, 유형별로 진단 문항을 자동 분기한다. 봉제(임가공) 공장은 **Track B(전문 제조사)**를 기본 적용한다.

구분	유형	설명
Track A	외주형 브랜드	디자인 중심 / 생산 외주
Track B	전문 제조사	임가공 / 봉제 공장 (본 사업 진단 대상)
Track C	통합 운영형	자체 브랜드 + 제조

2. 6대 진단 영역

봉제공장의 생산·품질·자재·경영 전반을 포괄하는 6개 핵심 영역으로 구성한다.

영역	진단 관점	개선과제(RFP) 연계
① 작업지시	작업지시 정보의 전달·기록 방식	디지털 작업지시서 도입
② 공정관리	생산 진행·진도의 확인 방식	모바일 공정관리 시스템
③ 품질관리	불량 기록·이력 관리 방식	품질 이력 추적 시스템
④ 자재관리	원부자재 수불·재고 관리 방식	바코드 재고관리 도입
⑤ 기초역량	생산계획·데이터 활용 수준	데이터 기초 컨설팅
⑥ DX 리더십	대표자의 디지털 전환 의지	CEO DX 역량 교육

3. 영역별 진단 문항 (Track별)

동일 영역이라도 기업 유형에 맞는 문항으로 자동 분기하여 측정의 적합성을 높인다.

영역	Track A 외주형 브랜드	Track B 전문 제조사(봉제)	Track C 통합 운영형
작업지시	외주처 발주서 전달 방식	현장 작업지시서 전달 방식	통합 발주/작업지시 방식
공정관리	외주 생산 진도 파악	내부 공정 진행 확인	전사 생산 일정 관리
품질관리	납품 불량 기록 방식	생산 불량 기록 방식	전사 품질 데이터 관리
자재관리	샘플/원단 재고 관리	원부자재 수불 관리	통합 재고 관리
기초역량	판매 전략 데이터 활용	생산 계획 데이터 활용	전사 의사결정 방식
DX 리더십	대표자 의지 및 관심도 (공통)		

4. 평가 척도 (5단계)

각 영역을 디지털화 성숙도에 따라 1~5점으로 평가한다. (DX 리더십은 의지 단계 척도 적용)

점수	일반 영역(작업·공정·품질·자재·기초)	DX 리더십(대표자 의지)
1점	구두/전화 위주 (기록 없음)	관심 없음
2점	수기 장부/화이트보드	필요성은 느끼나 계획 없음
3점	엑셀(Excel) 및 메신저 공유	관심 있음 (교육 참석)
4점	클라우드/협업툴 실시간 공유	적극적 의지 (예산 배정)
5점	ERP/MES 시스템 연동	강력한 의지 (직접 주도)

5. 종합 등급(레벨) 산정

6개 영역 합산(30점 만점)으로 4개 등급을 자동 산정한다.

종합 점수	등급	의미
25 ~ 30점	LV5 선도	시스템 기반 디지털 운영 정착
20 ~ 24점	LV4 고도화	클라우드/협업 기반 전환 진행
15 ~ 19점	LV3 정착	엑셀·메신저 등 부분 디지털화
14점 이하	LV2 도입	수기·구두 중심, 디지털 도입 초기

IV. 진단 프로세스 및 결과 산출물

1. 진단 진행 흐름



- 기업정보: 기업명·대표자·사업자번호 입력
- 현장사진: 공장 전경 및 애로사항 사진 기록(선택)
- 6개 영역 진단: 영역별 척도 선택(스테퍼로 진행률 표시)

2. 진단 결과 리포트 구성

구성 요소	내용
종합 점수·등급	30점 만점 합산 점수 및 LV2~LV5 등급 자동 표시
레이더(Radar) 차트	6대 영역 균형을 한눈에 시각화
막대(Bar) 차트	영역별 점수 비교 — 강·약점 식별
전문가 의견	진단 전문가가 직접 작성한 종합 의견 리포트 반영
우선 개선과제(RFP)	취약 영역 기반 개선과제 자동 제안(디지털 작업지시서·모바일 공정관리·품질 이력 추적·바코드 재고·데이터 컨설팅·CEO 교육)
리포트 발행	화면 출력 및 인쇄(PDF) 발행 — 기업별 1부

V. 기술 구현

항목	내용
구동 형태	웹 기반(브라우저) 단일 페이지 애플리케이션 — 별도 설치 불필요
사용 환경	현장 노트북/태블릿에서 즉시 사용, 인터넷 브라우저로 실행
화면/스타일	Tailwind CSS 기반 반응형 UI, 진행 스텝 제공
결과 시각화	Chart.js 기반 레이더·막대 차트 자동 생성
출력	브라우저 인쇄 기능을 통한 PDF 리포트 발행(인쇄 전용 레이아웃 적용)

VI. 활용 방안 및 기대효과

- 20개사 현장진단에 표준 도구로 적용하여 기업 간 비교 가능한 진단 데이터 확보
- 기업별 우선 개선과제 도출 → 후속 DX 지원사업(컨설팅·시스템 도입)과 직접 연계
- 봉제 소공인 DX 성숙도 현황(영역별·등급별 분포) 분석을 통한 정책 근거 마련

Ⅶ. 진단 화면 예시 (실제 구동 화면)

개발된 진단 프로그램의 실제 구동 화면이다. (예시: Track B 전문 제조사 · 종합 16/30점 · LV3 정착)

기업 유형을 선택해주세요

유형에 따라 진단트랙이 설정됩니다.



외주형 브랜드
디자인 중심 / 생산 외주



전문 제조사
임가공 / 봉제 공장



통합 운영형
자체 브랜드 + 제조

① 기업 유형(Track) 선택

작업지시 (1/6) 현장 작업지시서 전달 방식

1 구두/전화 위주 (기록 없음)

2 수기 장부/화이트보드

3 엑셀(Excel) 및 메신저 공유

4 클라우드/협업을 실시간 공유

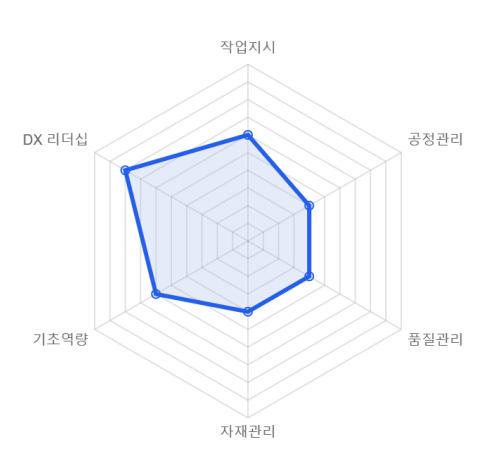
5 ERP/MES 시스템 연동

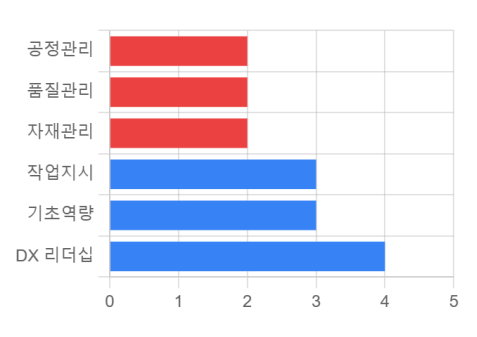
← 뒤로가기

② 영역별 진단 문항 (5단계 척도)

진단이 완료되었습니다

종합 점수: **16** / 30점





📌 전문가 의견 작성

수기·구두 중심 운영에서 부분 디지털화로 진입한 단계로, 외주 공정 가시화와 부자재 발주 관리의 디지털 전환이 우선 과제임.

📄 최종 리포트 발행

③ 진단 결과 — 레이더·막대 차트, 전문가 의견, 우선 개선과제 자동 산출